DSE 資料結構模擬題

資訊及通訊科技　選修部分 D　軟件開發

共 8 題，總分 96 分。請回答全部題目。陣列索引及堆疊表示方法以各題的定義為準。偽代碼的計數迴圈每次增加 1；起始值大於終止值時，不執行迴圈。

第 1 題　活動記錄的還原

堆疊　|　12 分

某繪圖程式以堆疊 U 儲存已完成的動作，以堆疊 R 儲存可重做的動作。下列操作均作用於堆疊頂部：

操作	說明
push(S, x)	把 x 放入堆疊 S
pop(S)	移除並傳回 S 的頂部元素
isEmpty(S)	若 S 是空的，傳回 TRUE；否則傳回 FALSE

本題以 [底部, …, 頂部] 表示堆疊。最初 U = [A, B, C]，R = []。

```
push(R, pop(U))
push(R, pop(U))
push(U, pop(R))
push(U, D)
```

(a) 寫出上述操作後 U 和 R 的內容。（3 分）

(b) 使用者完成新動作 D 後，程式應清空 R。解釋清空 R 的原因。（2 分）

(c) 完成以下子程序 Redo，把 R 頂部的動作移回 U。若 R 是空的，傳回 FALSE；操作成功則傳回 TRUE。（4 分）

```
Redo
    如果 ① _____ 則
        傳回 FALSE
    否則
        temp ← ② _____
        ③ _____
        傳回 ④ _____
```

(d) U 最多可儲存 50 個動作。若 U 已滿而有新動作，程式希望移除最舊的動作。解釋只使用一個堆疊為何難以直接完成此操作，並建議一個處理方法。（3 分）

第 2 題　利用堆疊計算算式

堆疊　|　12 分

小晴以堆疊 S 計算後序算式。算式以陣列 A 儲存，每個元素是一個整數或運算符號「+」、「−」。運算符號出現時，先取出的數值是右運算元，再取出的是左運算元。例如 [8, 3, −] 的結果是 5。

push、pop 及 isEmpty 的定義與第 1 題相同。size(S) 傳回 S 內的元素數目。每次計算開始前 S 均為空；本題以 [底部, …, 頂部] 表示堆疊。

(a) A = [9, 4, −, 2, +]。寫出處理第 3 個元素和第 5 個元素後 S 的內容，以及算式的最終結果。（3 分）

(b) 分別指出下列算式是否有效，並解釋原因：

(i) [6, +, 2]

(ii) [6, 2, 1, +]（3 分）

(c) 完成下列偽代碼。若算式有效，傳回結果；否則傳回文字「無效」。clear(S) 會清空 S；A 的索引由 1 至 n。（4 分）

```
Evaluate(A, n)
    clear(S)
    設 i 由 1 至 n 執行
        如果 A[i] 是整數 則
            push(S, A[i])
        否則
            如果 ① __________ 則 傳回「無效」
            right ← pop(S)
            left ← pop(S)
            如果 A[i] =「+」則 push(S, left + right)
            否則 push(S, ② __________)
    如果 ③ __________ 則
        傳回 ④ __________
    否則 傳回「無效」
```

(d) 有人把堆疊 S 改為隊列，其他處理規則不變。以算式 [8, 3, −] 為例，指出所得結果，並解釋兩種數據結構的取出次序如何影響計算。（2 分）

第 3 題　圖書館預約的循環隊列

隊列　|　12 分

圖書館以循環隊列 Q 儲存預約者的編號。陣列 A 的索引由 0 至 5；H 儲存前端元素的索引，N 儲存元素數目。最多可儲存 6 個元素。deq(Q) 移除並傳回前端元素；移除後把原位置設為「空」。

索引	0	1	2	3	4	5
A	C	空	空	空	A	B

最初 H = 4，N = 3，邏輯次序為 A、B、C。enq(Q, x) 把 x 加至隊列末端。

(a) 順序執行 deq(Q)、enq(Q, D)、enq(Q, E)、deq(Q)。寫出最後 A 的各元素、H 和 N。（3 分）

(b) 當 N > 0 時，寫出隊列末端元素索引的公式，以 H 和 N 表示。（2 分）

(c) 完成以下子程序 Enqueue。mod 表示取餘數；若隊列已滿，傳回 FALSE。（4 分）

```
Enqueue(x)
    如果 ① _____ 則
        傳回 FALSE
    否則
        i ← ② _____
        A[i] ← x
        N ← ③ _____
        傳回 ④ _____
```

(d) 當隊列是空的，H 和 N 應符合甚麼條件？解釋為何不能只以 H = 0 判斷隊列是否為空。（2 分）

(e) 本題另設 N 記錄元素數目。與只用前端及下一個插入位置、並保留一個空位置的循環隊列相比，本題可多儲存多少個元素？（1 分）

第 4 題　列印工作管理

隊列　|　12 分

某電腦室以隊列 Q 處理列印工作，先到的工作先列印。A 是索引由 0 至 7 的陣列，N 是工作數目。前端固定在 A[0]，有效工作儲存在 A[0] 至 A[N−1]。

最初 N = 4，A 的內容如下。每個編號代表一項完整工作。

索引	0	1	2	3	4	5	6	7
A	P1	P2	P3	P4	空	空	空	空

(a) 順序加入 P5、移除前端工作、加入 P6、移除前端工作。寫出最後有效工作的次序和 N。（3 分）

(b) 完成以下 Dequeue 偽代碼。移除前端工作後，程式把其餘工作向前移動，並清空不再使用的位置。（3 分）

```
Dequeue
    如果 N = 0 則 傳回「沒有工作」
    temp ← A[0]
    設 i 由 0 至 ① _____ 執行
        A[i] ← ② _____
    N ← N − 1
    A[③ _____] ←「空」
    傳回 temp
```

(c) 程式改用 H 記錄前端，並以循環隊列實作。

(i) 說明移除工作時，H 應如何更新。

(ii) 比較兩種方法在有 N 個工作時，每次移除工作所需的陣列元素搬移次數。（3 分）

(d) 電腦室新增「緊急」及「一般」兩類工作。同類工作仍按先到先處理，但緊急工作優先。

(i) 建議如何用兩個隊列實作此規則。

(ii) 若緊急工作不斷到達，一般工作可能遇到甚麼問題？建議一項公平處理規則。（3 分）

第 5 題　以陣列表示單向鏈表

鏈表　|　12 分

某學會以單向鏈表儲存會員姓名。首節點在地址 0，內容為 START；Next 儲存下一個節點的地址，−1 表示空指示標。空置節點不屬於鏈表。

地址	內容	Next
0	START	4
1	Leo	5
2	空	空
3	Ivy	-1
4	Ada	1
5	Mia	3
6	空	空

(a) 順序寫出 START 後的所有姓名，並指出不包括 START 的節點數目。（3 分）

INSERT(n, name) 在地址 n 的節點後插入新姓名，使用地址最小的空置節點。DELETE(n) 刪除地址 n 的節點，並把該節點的內容及 Next 設為「空」。兩個操作均不容許刪除 START。

(b) 順序執行 INSERT(1, Noel) 及 DELETE(5)。列出所有被修改節點的地址、內容和 Next，包括被釋放的節點。（4 分）

(c) 以下偽代碼把地址 new 的新節點插入地址 n 的節點之後。已知 n 有效而 new 是空置節點。完成偽代碼，並解釋為何兩個指示標更新步驟的先後次序十分重要。（3 分）

```
InsertAfter(n, new, name)
    Content[new] ← name
    Next[new] ← ① __________
    Next[n] ← ② __________
```

(d) 若改用連續的陣列、按姓名出現次序儲存資料，比較在中間插入會員時，陣列與鏈表各自需要修改甚麼。（2 分）

第 6 題　雙向鏈表與指示標壓縮

鏈表　|　12 分

音樂播放器以雙向鏈表儲存歌單。地址 0 的 START 為首節點。Previous 及 Next 分別儲存前一個和下一個節點的地址；−1 表示空指示標。

地址	內容	Previous	Next
0	START	-1	3
1	Blue	3	4
2	空	空	空
3	Rain	0	1
4	Wind	1	-1
5	空	空	空

(a) 寫出歌單的播放次序；若目前播放地址 4 的歌曲，寫出連續向前移動兩次所到達的節點內容。（3 分）

(b) 刪除地址 1 的歌曲。寫出需要修改的兩個相鄰節點及其新指示標值，並把地址 1 的內容及兩個指示標設為「空」。（4 分）

播放器考慮把每個有效節點的兩個指示標改為一個整數 PTR，其中 PTR = Previous + Next。START 的前一個地址仍視為 −1。

(c) 本小題使用上方原來的歌單，並不使用 (b) 的結果。

(i) 計算 START 及 Rain 的 PTR。

(ii) 已知目前節點的地址、PTR 及前一個節點的地址 prev，寫出下一個節點地址的公式。（3 分）

(d) 相對於單向鏈表，舉出雙向鏈表的一個優點和一個缺點。（2 分）

第 7 題　調整派發次序

混合　隊列與堆疊　|　12 分

老師以隊列 Q 儲存待派發的教材編號，並可使用輔助堆疊 S。enq(Q, x) 把 x 加至隊列末端；deq(Q) 移除並傳回前端元素。push 及 pop 的定義與第 1 題相同。

隊列以 [前端, …, 末端] 表示；堆疊以 [底部, …, 頂部] 表示。最初 Q = [11, 22, 33, 44]，S 是空的。

```
push(S, deq(Q))
push(S, deq(Q))
enq(Q, pop(S))
enq(Q, pop(S))
```

(a) 寫出上述操作後 Q 和 S 的內容。（3 分）

(b) 完成以下 ReverseAll，使 Q 內所有元素的次序倒轉。isEmpty(X) 可檢查隊列或堆疊是否為空；S 在開始時是空的。（4 分）

```
ReverseAll
    當 ① __________ 執行
        push(S, ② __________)
    當 ③ __________ 執行
        enq(Q, ④ __________)
```

(c) 編寫 ReverseFirst(Q, k, n) 的偽代碼，只倒轉 Q 的前 k 個元素，並保留其餘元素的相對次序；n 是 Q 的原有元素數目，1 ≤ k ≤ n。只可使用一個空堆疊 S、隊列操作和簡單整數變量。

例如：[11, 22, 33, 44, 55] 在 k = 3 時應變成 [33, 22, 11, 44, 55]。（3 分）

(d) 在 (b) 中，若把輔助堆疊改為另一個空隊列，並把 push、pop 分別改為 enq、deq，所得次序有何變化？解釋原因。（2 分）

第 8 題　以鏈表實作客服隊列

混合　隊列與鏈表　|　12 分

客服系統按先到先處理的次序服務客戶。系統以單向鏈表實作隊列，每個節點包含 ID 和 Next；H、T 分別儲存前端及末端節點的地址。−1 是空指示標。

地址	ID	Next
2	C03	-1
5	C01	7
7	C02	2

最初 H = 5，T = 2。allocate() 配置新節點並傳回其地址；release(x) 釋放地址 x 的節點。

(a) 說明本系統應採用隊列而不是堆疊的原因，並寫出最初的服務次序。（2 分）

(b) 新客戶 C04 加入，allocate() 傳回地址 9。其後服務並移除前端客戶。列出這兩個操作後 H、T，以及地址 2 和 9 的 ID、Next。（3 分）

(c) 完成以下兩段偽代碼。新節點配置一定成功；Dequeue 只會在隊列非空時呼叫。（4 分）

```
Enqueue(id)
    new ← allocate()
    ID[new] ← id
    Next[new] ← −1
    如果 H = −1 則
        H ← new
    否則
        ① _____ ← new
    T ← ② _____

Dequeue
    old ← H
    value ← ID[old]
    H ← ③ _____
    如果 H = −1 則
        T ← ④ _____
    release(old)
    傳回 value
```

(d) 與使用固定大小陣列的循環隊列相比：

(i) 舉出鏈表隊列在容量方面的一個優點。

(ii) 舉出其記憶體使用上的一個缺點。

(iii) 另一子程序以 T = −1 判斷隊列是否為空。若移除唯一的節點後沒有把 T 設為 −1，此判斷會出現甚麼錯誤？（3 分）